

内切球半径公式

二级结论

条件

条件 1（存在内切球）：

多面体存在一个球，与该多面体的所有面都相切。

结论

结论一（内切球半径）：

直观描述：已知多面体体积和表面积，可直接求出内切球半径。

$$r = \frac{3V}{S}$$

推广结论（变形公式）：

直观描述：已知内切球半径和表面积，可求体积。

$$V = \frac{1}{3}rS$$

理解说明

一句话直觉

对于存在内切球的多面体，其体积 V 、表面积 S 与内切球半径 r 之间满足 $r = \frac{3V}{S}$ ，本质是把多面体看作以球心为顶点的多个棱锥的体积和。

核心拆解

要点一（分割思想）：

将多面体分割成以球心为顶点、各个面为底面的棱锥，每个棱锥的高都是 r 。

要点二（体积求和）：

所有棱锥体积之和等于 $\frac{1}{3}rS$ ，因此 $V = \frac{1}{3}rS$ ，整理即得 $r = \frac{3V}{S}$ 。

几何本质（体积分割）

化整为零：把多面体体积转化为多个等高的棱锥体积之和，这个高就是内切球半径。

代数意义（线性关系）

体积 V 与半径 r 成正比，比例系数是表面积 S 的三分之一。

考点价值（公式应用）

- **考法一（直接求半径）**：给出体积 V 和表面积 S ，直接代入 $r = \frac{3V}{S}$ 。
- **考法二（逆向求第三量）**：给出其中两个量，利用变形公式求第三个量，如 $V = \frac{1}{3}rS$ ， $S = \frac{3V}{r}$ 。

顿悟点

教材分割法是多面体体积公式的延伸，体会“高相等”带来的简洁。

使用场景

- **场景一（条件直接）**：题中直接或通过计算给出多面体的体积和表面积。
- **场景二（需要转化）**：通过已知棱长、角度等先求出体积和表面积，再求内切球半径。

证明

思路提示

利用分割法：将多面体分割成以球心为顶点的棱锥，所有棱锥的高都等于内切球半径，通过体积加法导出关系。

正式推导

步骤一（分割棱锥）：

设多面体内切球球心为 O ，半径为 r 。连接 O 与多面体每个面的所有顶点，将多面体分割成 n 个棱锥，每个棱锥以多面体的一个面为底面， O 为顶点。

$$V_i = \frac{1}{3}S_i \cdot r \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

其中 S_i 为第 i 个面的面积。

理由：棱锥体积公式是底面积乘高除以 3，这里高就是球心到面的距离 r 。

步骤二（体积求和）：

将所有棱锥体积相加，得总体积

$$V = \sum_{i=1}^n V_i$$

。代入 $V_i = \frac{1}{3}S_i r$ ，得

$$V = \sum_{i=1}^n \frac{1}{3}S_i r$$

。提取公因式 $\frac{1}{3}r$ ，得

$$V = \frac{1}{3}r \sum_{i=1}^n S_i$$

。因为 $\sum_{i=1}^n S_i$ 等于多面体表面积 S ，所以

$$V = \frac{1}{3}rS$$

。

理由：先求各棱锥体积和，再逐步化简利用面积和。

步骤三（解出半径）：

由 $V = \frac{1}{3}rS$ 两边同乘 3 再同除以 S ($S > 0$) 得

$$r = \frac{3V}{S}$$

。

理由：代数运算， $S > 0$ 保证除法有意义。

结论回扣

因此，对任意存在内切球的多面体，内切球半径恒等于 $3V/S$ ，该公式简洁地将三个几何量关联，可用于各类计算问题。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知一个正方体的棱长为 2，求其内切球半径 r 。

解题步骤：

第一步（计算体积）：

正方体体积公式 $V = a^3$ (a 为棱长)，代入棱长 $a = 2$ ，得

$$V = 2^3$$

。计算得

$$V = 8$$

。

理由：正方体体积公式。

第二步（计算表面积）：

正方体表面积公式 $S = 6a^2$ （ a 为棱长），代入 $a = 2$ ，得

$$S = 6 \times 4$$

。计算得

$$S = 24$$

。

理由：正方体有 6 个全等的正方形面。

第三步（套用公式）：

由 $r = \frac{3V}{S}$ ，代入 $V = 8$ ， $S = 24$ ，得

$$r = \frac{3 \times 8}{24}$$

。计算得

$$r = 1$$

。

理由：该多面体存在内切球，满足公式使用条件。

关键结论： $r = 1$ 。

例 2（稍变形）

题目： 已知某存在内切球的多面体，其内切球半径 $r = 3$ ，表面积 $S = 54$ ，求体积 V 。

解题步骤：**第一步（变形公式）：**

由 $r = \frac{3V}{S}$ 变形得 $V = \frac{rS}{3}$ 。

理由：等式两边同乘 S 再除以 3。

第二步（代入求值）：

将 $r = 3$ ， $S = 54$ 代入 $V = \frac{rS}{3}$ ，得

$$V = \frac{3 \times 54}{3}$$

。计算得

$$V = 54$$

。

理由：算术运算。

第三步（结果确认）：

体积为 54，单位一致，符合预期。

理由：验证条件，公式适用。

关键结论： $V = 54$ 。

例 3（综合应用）

题目：已知一个正四面体（存在内切球）的棱长为 2，求其内切球半径 r 。

解题步骤：

第一步（求体积）：

正四面体体积公式 $V = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$ ，代入 $a = 2$ ，得

$$V = \frac{\sqrt{2}}{12} \times 8$$

。计算得

$$V = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

。

理由：正四面体体积公式。

第二步（求表面积）：

正四面体每个面是等边三角形，面积 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ ，故表面积

$$S = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

。化简得

$$S = \sqrt{3}a^2$$

。代入 $a = 2$ ，得

$$S = \sqrt{3} \times 4$$

。计算得

$$S = 4\sqrt{3}$$

。

理由：等边三角形面积公式。

第三步（套用公式）：

由 $r = \frac{3V}{S}$ ，代入 $V = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ， $S = 4\sqrt{3}$ ，得

$$r = \frac{3 \times \frac{2\sqrt{2}}{3}}{4\sqrt{3}}$$

。化简分子：

$$r = \frac{2\sqrt{2}}{4\sqrt{3}}$$

。约分：

$$r = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}$$

。有理化分母：

$$r = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

。

理由：逐步代数化简。

关键结论： $r = \frac{\sqrt{6}}{6}$ 。

易错提醒

易错点一（存在条件）

错误认为任意多面体都能用 $r = 3V/S$ 。

正确理解（公式前提）：

只有存在内切球（球与所有面相切）的多面体才适用。

错因分析（分割不成立）：

若无公共内切球心，则无法分割成以球心为顶点的等高棱锥，推导失效。

易错点二（公式混淆）

记错为 $r = \frac{V}{3S}$ 或 $r = \frac{3S}{V}$ 。

正确理解（正确形式）：

正确公式为 $r = \frac{3V}{S}$ ，可通过量纲检验： $[r] = L$ ， $[3V/S] = L^3/L^2$ ，化简得 $[3V/S] = L$ ，量纲一致。

错因分析（记忆偏差）：

未理解推导过程，硬背符号位置易出错。

易错点三（单位不统一）

代入体积和表面积时使用不一致的单位（如 cm^3 与 mm^2 ）。

正确理解（单位一致）：

体积和表面积必须基于同一长度单位，否则结果错误。

错因分析（度量疏忽）：

计算时未统一立方单位与平方单位，导致数值比例失调。

结论小结**一句话核心**

存在内切球的多面体，其内切球半径 $r = 3V/S$ ，可从体积和表面积直接求出。

使用条件

- 条件 1（存在内切球）：多面体必须有一个球与所有面相切。
- 条件 2（已知两量）：已知体积 V 和表面积 S ，或者能通过其他条件求得。

关键提醒

- 易错点（存在条件）：使用前必须确认多面体有内切球。
- 检查项（量纲一致性）：检查体积和表面积是否基于同一长度单位，防止数值错误。